

海洋地质

表面波

实体波

P波 纵波 圆波气.

S波 横波 圆

地壳

大洋地壳 玄武岩 (基性) 薄. 年轻 不会老于2亿年.

大陆地壳 花岗岩 (酸性) 密度小. 浮力大.

地幔

超基性岩 高Mg, Fe. 低Si

地核

合金. 主要为Fe 少量Ni

正断层

上盘向下

逆断层

上盘向上.

飞来峰?

走滑断层

水平运动.

大陆漂移

轮廓

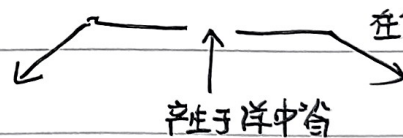
造山带岩石

化石

气候

海底扩张

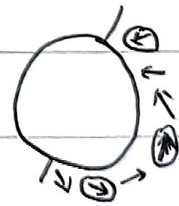
由地幔热对流引起



古地磁学

过去地球磁场保留在含磁性的矿物中

磁倾斜. $\Rightarrow$



磁反转

极性周期性反转.

从

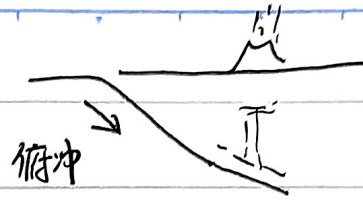
确定岩石年龄. 计算扩张速率.

中大西洋洋脊. 缓慢扩张

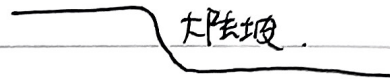
东太平洋隆起. 快速扩张率.

↑
[地形平滑]

大陆边缘: 活动大陆边缘



被动大陆边缘: 大陆崛起



形成 $\Rightarrow$



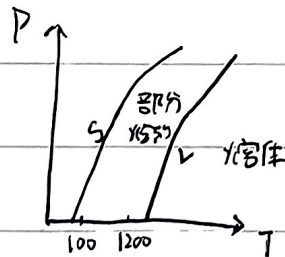
离散板块边缘 正断层

汇聚板块边缘 逆断层

转换板块边界 走滑断层

地震
火山: 俯冲, 裂谷, 热点.
造山带

液相变 / 固相变
L S



① 升温 ② 减压 ③ 增加挥发份

洋壳
 ↙ 沉积层
 火山岩层
 熔岩岩或橄榄岩。

蛇绿岩 古老的大洋地壳残片。

最
 主量元素 岩石中矿物成分 (最重要特征) 制约岩体成因。
 微量元素 分配系数 制约古构造环境
 同位素 放射性 → 测定地质年龄。探讨岩石成因。
 相容 元素富集在固相
 不相容 元素集中在熔体。